

需求规格说明书

1. 引言

1.1 编写目的

本文档旨在明确《海底地质岩心孔洞、粒度、裂缝图文分析系统》的软件需求，为项目规划、进度安排、软件开发与测试提供依据。本文档主要面向项目经理、系统设计人员、开发人员以及最终用户参考使用。

1.2 项目背景

随着地质教学的深入发展，传统依靠有限岩石标本和野外实习的教学方式已无法满足现代地质教育的需求。实际岩心获取成本高昂且具有唯一性，石油地质院校难以获得系统详尽的岩心资料用于教学。为此，我们基于已数字化的全国15个大、中盆地20000米岩心图像资料，开发本系统以解决教学资源不足的问题。

1.3 定义

岩心数字化处理：采用专业成像设备将实物岩心转化为高精度数字档案的技术流程

结构特征解析：对岩心内部孔隙网络、颗粒组成及裂隙系统的量化研究

三维建模：基于二维影像序列重建立体模型的技术方法

多尺度分析：从微观到宏观不同尺度下的岩心特征研究

2. 项目概述

2.1 目标

2.1.1 核心功能目标

数字化岩心库建设实现 20000 米岩心的标准化数字建档, 并且对于用户上传的孔洞、裂缝进行监测分析。

2.1.2 性能指标

指标类别	目标值	测试方法
图像分析速度	≤3 秒/米 (600dpi)	GPU 加速测试 (NVIDIA T4)
数据检索响应	≤500ms (千万级数据)	Elasticsearch 基准测试
三维加载延迟	≤2 秒 (1 米岩心段)	WebGL 性能分析工具
并发支持能力	≥200 在线用户	JMeter 压力测试

2.2 运行环境

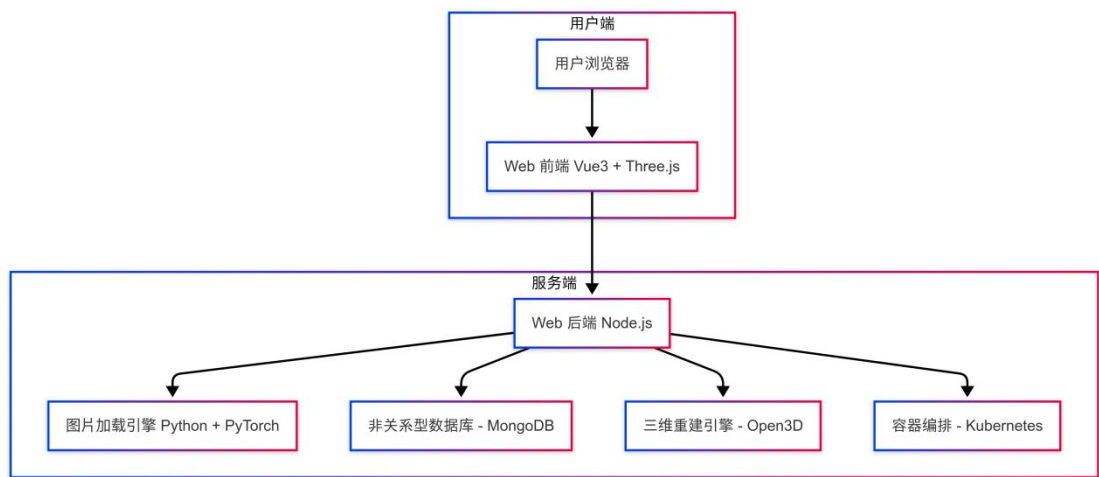
- 服务器集群: 计算节点 (3 台) CPU: AMD EPYC 7763 (64C/128T)、GPU: NVIDIA A100 80GB (每节点 4 卡)、内存: 1TB DDR4、本地存储: 8TB NVMe SSD
- 存储节点 (2 台): 全闪存阵列: 200TB RAW (Ceph 分布式存储)、带宽: 4×100GbE RoCEv2
- 采集工作站: 扫描仪: Cruse CS285 专业文物扫描仪、光学分辨率: 1200dpi、色彩深度: 48bit、扫描速度: 1m/15min (600dpi 模式)、控制 PC: Intel i9-14900K + RTX 5090、校准设备: X-Rite ColorChecker Pro

2.3 软件技术栈

采用 BS 架构

Web 前端: Vue3 + Three.js
Web 后端: node.js
数据库: mongodb
分析引擎: Python 3.10 + PyTorch
图像处理: OpenCV + CUDA
三维重建: Open3D + Colmap
机器学习: Scikit-learn + TensorRT
容器化: Docker + Kubernetes
监控: Prometheus 2.47 + Grafana 10.1
CI/CD: GitLab Runner 16.2

2.3.1 系统架构图



2.3 关键技术约束

2.3.1 数据采集约束

质量标准: 图像信噪比 (SNR) $\geq 42\text{dB}$ 、几何畸变 $< 0.1\%$ (经 TSAI 算法校正)、色彩偏差 $\Delta E < 3$ (CIE Lab 空间)

2.3.2 算法开发限制

粒径分级： Φ 值间隔 0.25、累计误差 $\leq 2\%$ （与激光粒度仪对比）

裂缝检测：走向误差 $\leq 1^\circ$ 、宽度测量误差 $\leq 5\mu\text{m}$

单次分析任务：GPU 内存占用 $\leq 48\text{GB}$ 、显存带宽利用率 $\geq 80\%$

批处理任务：并行度 ≤ 16 任务/节点、热节点温度 $\leq 85^\circ\text{C}$

3. 数据描述

3.1 静态数据

3.1.1 岩心基础数据

样本编号：12 位字符编码（2 位盆地代码+4 位井号+3 位层位代码+3 位顺序号）

地理坐标：WGS84 坐标系，精度至秒后三位小数

采集深度：以米为单位，记录顶底深度（如 3250.15-3250.83m）

岩性描述：采用国际标准岩性分类代码（如 SS-砂岩，LS-灰岩）

3.1.2 图像数据标准

存储格式：TIFF（原始存档）/JPEG2000（网络传输）

分辨率：基础分辨率 600dpi，重点层位 1200dpi

色彩深度：24 位真彩色（8 位/通道）

光照条件：D65 标准光源下采集

标尺要求：每帧图像需包含 5cm 实体标尺

3.2 动态数据

1. 原始输入：图像上传支持批量导入（每次 $\leq 50\text{GB}$ ）+ 手动标注提供矢量绘图工具

2. 处理过程：GPU 加速计算自动分析 + 人工修正：保留修改历史记录

3. 输出结果：标准报告 + 科研数据

3.3 数据库介绍

3.3.1 核心数据表

1. 岩心主表

```
CREATE TABLE core_samples (  
  sample_id CHAR(12) PRIMARY KEY,  
  basin_code VARCHAR(20) NOT NULL,  
  well_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
  top_depth DECIMAL(8,2) NOT NULL,  
  bottom_depth DECIMAL(8,2) NOT NULL,  
  lithology JSONB NOT NULL, -- 结构化岩性描述  
  collector VARCHAR(50),  
  scan_date DATE,  
  resolution SMALLINT CHECK (resolution IN (600,1200))  
);
```

2. 图像分析结果表

```
CREATE TABLE image_analysis (  
  analysis_id UUID PRIMARY KEY,  
  sample_id CHAR(12) REFERENCES core_samples,  
  analysis_type VARCHAR(20) CHECK (analysis_type IN  
('porosity','grain','fracture')),  
  parameters JSONB NOT NULL, -- 分析参数配置  
  results JSONB NOT NULL, -- 结构化结果数据  
  confidence_rating NUMERIC(3,2)  
);
```

3.4 数据字典

3.4.1 样本主表（core_samples）

字段名	数据类型	含义描述	是否必填	约束条件
sample_id	CHAR(12)	样本唯一编码	是	主键，规则： 盆地码+井号+ 层位+顺序号
basin_code	VARCHAR(20)	盆地代码	是	固定编码，如： TAQ（塔里木盆 地）
well_id	VARCHAR(10)	钻井编号	是	与井位图/资 料对应
top_depth	DECIMAL(8,2)	样本起始深度 （米）	是	必须小于 bottom_depth
bottom_depth	DECIMAL(8,2)	样本结束深度 （米）	是	必须大于 top_depth
lithology	JSONB	岩性结构化信 息	是	国际标准岩性 分类
collector	VARCHAR(50)	采集人员	否	人员库中选择
scan_date	DATE	图像采集日期	否	日期格式 YYYY-MM-DD
resolution	SMALLINT	图像分辨率 （dpi）	是	允许值：600、 1200

3.4.2 图像分析结果表（image_analysis）

字段名	数据类型	含义描述	是否必填	约束条件
analysis_id	UUID	分析任务唯一 ID	是	主键

sample_id	CHAR(12)	关联样本 ID	是	外键，引用 core_samples (sample_id)
analysis_type	VARCHAR(20)	分析类型（孔洞、粒度、裂缝）	是	仅限：porosity、grain、fracture
parameters	JSONB	分析输入参数配置	是	保存模型参数、预处理配置等
results	JSONB	分析结构化结果	是	包含坐标、分类、统计指标等
confidence_rating	NUMERIC(3,2)	分析置信度评分	否	范围：0.00 - 1.00

3.4.3 用户权限表（users）

字段名	数据类型	含义描述	是否必填	约束条件
user_id	UUID	用户唯一 ID	是	主键
username	VARCHAR(30)	用户名	是	唯一，不可重复
password	VARCHAR(100)	登录密码（哈希值）	是	建议使用 bcrypt
role	VARCHAR(20)	角色类型	是	仅限：admin、reviewer、viewer
create_time	TIMESTAMP	注册时间	是	自动记录

3.4.4 图像文件表（image_files）

字段名	数据类型	含义描述	是否必填	约束条件
file_id	UUID	文件 ID	是	主键
sample_id	CHAR(12)	样本 ID	是	外键，引用 core_samples
file_path	TEXT	文件路径（服务器路径）	是	相对路径/绝对路径均可
format	VARCHAR(10)	文件格式	是	如：TIFF、JP2
dpi	SMALLINT	图像分辨率	是	600 或 1200
color_depth	SMALLINT	色彩深度（bit）	是	如：24 （8bit×3 通道）
width_px	INTEGER	图像宽度（像素）	是	—
height_px	INTEGER	图像高度（像素）	是	—

3.4.5 三维模型表（model_3d）

字段名	数据类型	含义描述	是否必填	约束条件
model_id	UUID	模型唯一 ID	是	主键
sample_id	CHAR(12)	样本 ID	是	外键
file_path	TEXT	模型文件存储路径	是	支持格式：PLY/OBJ/STL
preview_url	TEXT	WebGL 预览路径（可选）	否	前端可直接调用展示
mesh_type	VARCHAR(20)	网格生成算法	否	如：Poisson、Ball Pivoting

3.4.6 用户标注表（annotations）

字段名	数据类型	含义描述	是否必填	约束条件
annotation_id	UUID	标注唯一 ID	是	主键
sample_id	CHAR(12)	样本 ID	是	外键
user_id	UUID	标注者 ID	是	外键，引用 users
annotation	JSONB	标注矢量数据	是	支持 SVG 路径 或 GeoJSON 格式
edit_time	TIMESTAMP	最后修改时间	是	自动更新时间戳

3.5 数据采集

1. 图像采集：环境温度控制在 $20\pm2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度保持 40-60%RH，采用 ColorChecker 标准色卡校准
2. 元数据录入：双人校验机制，必填字段强制约束，历史版本保留（采用时态数据库设计）
3. 预处理流程：首先进行非局部均值去噪（ $\sigma=0.02$ ），然后采用增强算法 CLAHE 算法（clip limit=2.0），最后基于 QR 码的自动尺度校正

4. 功能需求

4.1 孔洞分析模块

4.1.1 处理流程

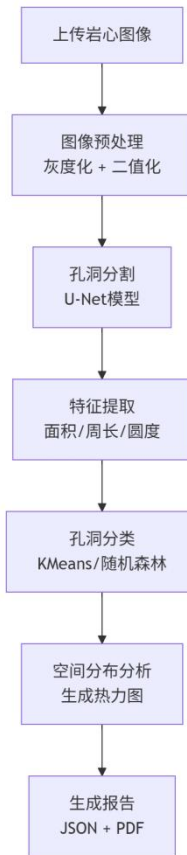
1. 图像分割：算法选择：U-Net 深度学习模型（IoU>0.85）
2. 预处理：灰度化： $Y=0.299R+0.587G+0.114B$ 、二值化：自适应阈值（窗口大小 32×32 ）

4.1.2 特征提取

1. 形状参数提取：使用轮廓提取算法（基于 OpenCV 的 findContours 方法）获得孔洞边界，计算面积、周长、长短轴比、圆度等指标；
2. 孔洞分类：结合形状特征及纹理分布，通过 K-Means 聚类或随机森林模型进行初步分类（如：孤立孔、连通孔、复合孔）；
3. 边缘检测：采用 Canny 边缘检测算法，后续接入方向梯度直方图（HOG）提取孔洞轮廓特征；
4. 空间分布统计：对分析区域进行网格划分（ 1cm^2 为单位），统计孔洞分布密度，输出热力图形式。

4.1.3 分析输出

1. 结果展示：图像右侧以图层叠加方式显示孔洞标注边界，可切换原图/分析图；
2. 结构化报告：导出 JSON 和 PDF 双格式分析报告，报告包括统计指标表、孔洞分布图、分类结果等；
3. 科研支持接口：支持 REST API 方式批量获取分析数据，用于论文支撑或科研分析。



4.2 裂缝识别模块

4.2.1 图像处理流程

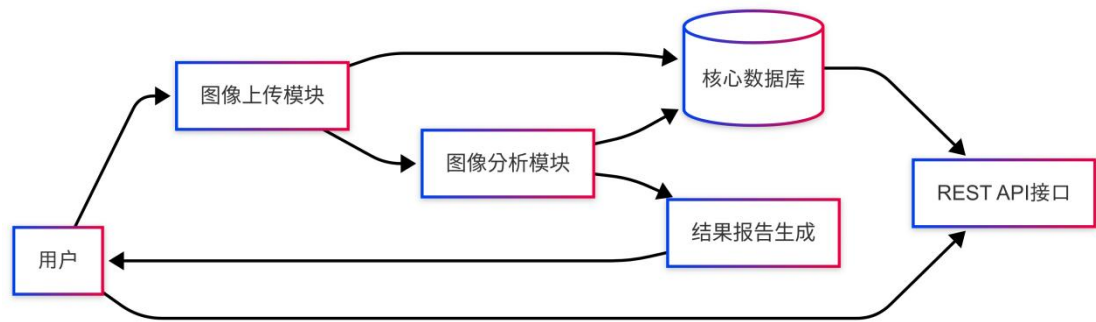
1. 灰度预处理：统一图像通道并进行 Gamma 校正（ $\gamma=0.8$ ）；
2. 边缘增强：结合 Sobel 算子与 Laplace 算子进行边缘响应增强；
3. 方向提取：利用 Gabor 滤波器（8 方向）获取裂缝主方向信息；
4. 线段识别：采用概率霍夫变换（PHT）提取裂缝直线段，并记录起止坐标；

4.2.2 几何参数测量

1. 宽度估计：基于裂缝边界距离测量（像素→毫米比例转换由标尺提供）；
2. 走向/倾角：在二维图像基础上计算裂缝走向（与图像 X 轴夹角），倾角暂不提供；
3. 分布密度：统计单位长度（每米）内裂缝数量及总长，绘制裂缝密度分布图；

4.2.3 裂缝分类与输出

- 1. 分类标签：通过 SVM 或深度卷积网络区分张性裂缝、剪切裂缝等类别；
- 2. 交互编辑：用户可对自动识别结果进行调整并保存修改记录；
- 3. 输出格式：生成矢量图（SVG）与结构化 JSON 数据；报告中包含裂缝走向玫瑰图。



4.3 粒度分析模块

4.3.1 处理流程

- 1. 图像分块：将岩心图像按 5cm 为单位切片处理，确保局部分析稳定性；
- 2. 颗粒识别：采用 Mask R-CNN 实例分割模型识别单颗粒轮廓(训练 IoU ≥ 0.80)；
- 3. 尺度换算：依据图中标尺自动换算像素至微米单位；

4.3.2 粒度统计

- 1. Φ 值计算：基于颗粒最大等效圆直径计算 Φ 值($\Phi = -\log_2(D/D_0)$), $D_0 = 1\text{mm}$)；
- 2. 频率分布图：统计并绘制粒径频率直方图、累计曲线；
- 3. 统计指标：自动计算平均粒径、中值、排序系数、偏态系数及峰度；

4.3.3 输出结果

- 1. 导出格式：支持 CSV/JSON 报告输出，包含所有粒度参数；
- 2. 标准对比：可与用户上传的激光粒度仪数据进行对比分析，输出误差图表；

4.4 三维重建模块

4.4.1 输入与重建流程

1. 输入格式：支持图像序列（TIFF/JPEG2000）+深度估计（结构光/标尺辅助）；
2. 图像配准：使用 Colmap 基于 SIFT/SfM 技术进行序列图像配准与姿态估计；
3. 点云重建：Open3D 生成稠密点云模型，完成边界清洗与重采样处理；
4. 网格化处理：基于 Poisson 重建或 Ball Pivoting 生成网格，细节平滑处理；

4.4.2 模型操作

1. 交互操作：用户可通过 Three.js 组件进行旋转、缩放、切片操作；
2. 物理测量：支持在三维模型上进行长度、体积、孔隙率等测量；

4.4.3 输出格式

1. 三维模型导出：支持 PLY/OBJ/STL 格式下载；
2. Web 预览：提供内嵌式 WebGL 三维预览窗口，加载时间<2 秒/段。

4.5 数据管理模块

4.5.1 数据上传

1. 批量上传支持单次 $\leq 50\text{GB}$ ，拖拽/选取方式上传；
2. 自动识别图像类型与关联样本 ID，若冲突提示并提供修正方案。

4.5.2 数据检索

1. 多维筛选：支持按样本 ID、地理区域、岩性类型、采集时间等组合条件检索；
2. 实时预览：搜索结果列表展示缩略图+基础信息，点击进入详情页；

4.5.3 数据权限控制

- 1. 分级权限管理：管理员/审核员/普通用户三级权限；
- 2. 数据操作权限粒度控制（查看/下载/编辑/删除），可配置数据拥有者。

5. 性能需求

5.1 数据精确度

模块	指标内容	精度要求	对比标准/说明
孔洞检测	面积、周长、圆度等形态参数	测量误差<3%	与手工标注结果比对
裂缝识别	裂缝宽度、走向	宽度误差<5μm；走向误差<1°	与高精度图像+GIS标注数据对比
粒度分析	Φ值计算、平均粒径等	粒径误差<2%（对比激光粒度仪）	激光粒度仪标准结果
三维建模	点云模型与真实模型拟合精度	模型误差<2mm	与已知物理尺度数据比对

5.2 时间特性

类型	性能指标	说明
图像上传	≤ 1 分钟/50GB	受限于带宽与服务器写入速度
数据检索响应	≤ 500ms	支持千万级数据实时检索
图像分析处理	≤ 3 秒/米（孔洞、裂缝、粒度分析）	在 NVIDIA T4 环境下基准测试通过
三维加载延迟	≤ 2 秒/1 米岩心段	通过 WebGL 优化与缓存技术实现

多用户并发支持	≥ 200 用户	启用 Kubernetes 弹性资源调度机制
---------	----------	------------------------

5.3 适应性

- 1. 环境适配性：支持 Windows/Linux 操作系统，支持 x86 与 ARM 架构；
- 2. 浏览器兼容性：兼容 Chrome、Firefox、Edge 等主流浏览器，支持 WebGL；
- 3. 算法模块更新：分析引擎支持插件化设计，便于算法迭代与热更新；
- 4. 部署灵活性：支持私有云/混合云部署架构，容器化部署实现跨环境一致性；
- 5. 接口扩展性：RESTful API 接口标准化，可无缝对接教学管理平台/科研平台。

6. 运行需求

6.1 用户界面

类型	内容说明
屏幕格式	分辨率适配≥1920×1080，响应式布局支持主流显示设备
报表格式	分析报告导出支持 PDF/CSV/JSON 格式，嵌入图表与标注信息
菜单结构	左侧树形导航+顶部 Tab 切换+右侧信息面板，符合通用 B/S 交互习惯
输入输出	图像导入支持拖拽+文件选择；分析结果展示以图层叠加+结构化表格方式呈现
交互操作	支持缩放、旋转、选区标注、对比查看、测量工具等功能模块

6.3 软件接口

接口模块	协议/格式	说明
图像分析接口	REST API + JSON	支持远程调用分析引擎

		服务
数据导入接口	TIFF/JPEG2000/ZIP	支持图像批量导入压缩包格式
数据导出接口	CSV/JSON/PDF/OBJ/STL/PLY	支持结构化+模型导出格式
用户管理接口	OAuth2 + JWT 认证	与教学平台用户系统兼容
统计分析接口	JSON/CSV	可与科研统计软件（如 R）配合使用

6.4 故障处理

- 1. 故障日志记录：所有系统异常自动记录到 ELK 日志系统，保留至少 6 个月；
- 2. 图像导入失败：提供失败列表与错误提示，支持重新批量导入；
- 3. 分析异常中断：自动回滚并保存中间状态，用户可选择继续或终止；
- 4. GPU 资源不足：触发队列调度或迁移分析任务至空闲节点；
- 5. 系统恢复机制：定期快照+灾备备份，每日增量+每周全量备份。

7. 其它需求

类型	描述
可使用性	系统支持用户引导、在线帮助、功能提示，初学者 30 分钟可完成基本操作
安全保密	所有敏感数据进行 AES-256 加密存储，通信通道启用 HTTPS + 双向认证机制
可维护性	后端代码模块化结构清晰，前后端分离；使用 GitLab CI 进行持续集成测试
可移植性	系统支持容器化部署，适配 Kubernetes/OpenShift 平台，快速迁移部署
法律合规性	数据处理流程符合《中华人民共和国数据安全法》《教育

	信息化 2.0 要求》
多语言支持	默认支持中文，支持英文界面切换，便于国际交流与合作教学